

新人教版生物学必修1《分子与细胞》知识梳理

第1章 走近细胞

第1节 细胞是生命活动的基本单位

一、细胞学说及其建立过程

1.细胞学说

(1) 建立者：细胞学说的建立者主要是两位德国科学家施莱登和施旺。

(2) 细胞学说要点：

①细胞是一个有机体，一切动植物都由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成。

②细胞是一个相对独立的单位，既有它自己的生命，又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。

③新细胞是由老细胞分裂产生的。

2.细胞学说建立过程

(1)英国科学家虎克：发现并命名了“细胞”。

(2)德国科学家施莱登和施旺：提出了细胞学说。

(3)德国科学家魏尔肖：总结出“细胞通过分裂产生新细胞”。

3. 意义

(1) 细胞学说揭示了动物和植物的统一性，从而阐明了生物界的统一性。这对生物学的发展有重要意义。

(2) 细胞学说使人们认识到植物和动物有着共同的结构基础，促使解剖学、生理学、胚胎学等学科获得了共同的基础，催生了生物学的问世。

(3) 细胞学说的提出使生物学的研究由器官、组织水平进入细胞水平，并为后来进入分子水平打下基础。

(4) 细胞学说为后来生物进化论的确立埋下了伏笔。

4.归纳法：归纳法是指由一系列具体事实推出一般结论的思维方法，分为完全归纳法和不完全归纳法。科学研究中经常运用不完全归纳法，由不完全归纳得出的结论很可能是可信的，因此可能用来预测和判断，不过也需要注意存在例外的可能。

二、细胞是基本的生命系统

1.细胞的生命活动的关系：

单细胞生物能够独立完成生命活动，多细胞生物依赖各种分化的细胞密切合作，共同完成一系列复杂的生命活动。细胞是生命活动的基本单位，生命活动离不开细胞。

2.系统：系统是指彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体。细胞是有生命的，是一个生命系统。

3.生命系统的结构层次：细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统和生物圈。

4.细胞是基本的生命系统：细胞是基本的生命系统，其原因是：各层次生命系统的形成、维持和运转都是以